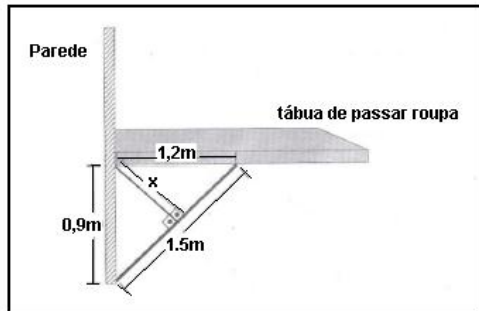


3º Miniteste de Matemática – 2ª Série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

QUESTÃO 01

(D2 – EM13MAT308 – NÍVEL FÁCIL) Um marceneiro fixou uma tábua de passar roupa perpendicular a uma parede, a 0,90 metros do chão. Para aumentar a resistência, ele colocou dois apoios, como mostra a figura abaixo.



O comprimento “x” do apoio menor é

- (A) 0,42
- (B) 0,48
- (C) 0,72**
- (D) 0,75
- (E) 0,87

RESOLUÇÃO

$$\begin{aligned} a \cdot h &= b \cdot c \\ 1,5 \cdot x &= 0,9 \cdot 1,2 \\ 1,5x &= 1,08 \\ x &= \frac{1,08}{1,5} \\ x &= 0,72 \end{aligned}$$

LETRA C

COMENTÁRIO

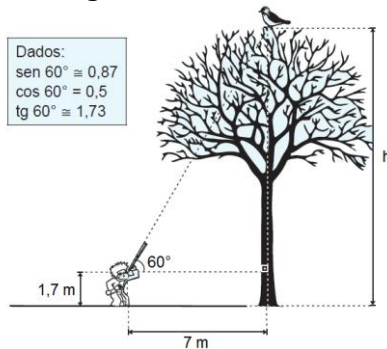
Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problemas que envolvam relações métricas no triângulo retângulo. A questão é classificada como de nível fácil.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente realizou operações aritméticas simples de subtração entre os valores fornecidos ($1,2 - 0,9 = 0,3$), aproximando o resultado para um valor da lista, ou demonstrou desconhecimento total das relações métricas, tentando combinar os números sem critério geométrico.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter cometido um erro de cálculo na divisão decimal ou tentado aplicar uma proporção baseada em um triângulo de dimensões diferentes. Esse distrator atrai quem domina parte da lógica, mas falha na execução aritmética final.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente os elementos do triângulo retângulo (catetos e hipotenusa) e aplicou a relação métrica $ah = bc$, realizando a multiplicação e a divisão de decimais de forma precisa.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D baseou-se em uma percepção visual equivocada, assumindo que a altura relativa à hipotenusa divide o segmento exatamente ao meio ($\frac{1,5}{2} = 0,75$). Esse erro indica que o estudante confunde as propriedades do triângulo retângulo com as do triângulo isósceles.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente utilizou uma lógica de média aritmética simples ou ponderada entre os lados existentes (0,9 e 1,2), buscando um valor intermediário sem considerar a restrição geométrica de que, em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa é sempre menor que ambos os catetos.

QUESTÃO 02

(D5 - EM13MAT306 - NÍVEL MÉDIO) Com um binóculo, um observador avista um pássaro no topo de uma árvore sob um ângulo de 60° , conforme representado na figura abaixo.



Qual é a altura h , do topo da árvore ao solo, em metros?

- (A) 13,81
- (B) 12,11
- (C) 10,41
- (D) 7,79
- (E) 6,09

RESOLUÇÃO

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 60^\circ &= \frac{h - 1,7}{7} \\ 1,73 &= \frac{h - 1,7}{7} \\ h - 1,7 &= 12,11 \\ h &= 13,81 \end{aligned}$$

LETRA A

COMENTÁRIO

Este item avalia o Descritor D5 (Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo), especificamente em situações de cálculo de altura com observadores. A questão é classificada como de nível médio, pois exige que o aluno não apenas aplique a trigonometria, mas também considere a variável da altura do observador para compor a resposta final.

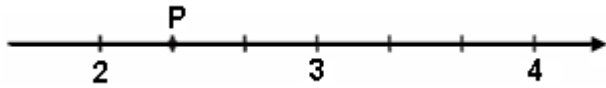
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A demonstrou domínio pleno da habilidade avaliada. Ele identificou a razão trigonométrica correta (tangente) para relacionar os dados, realizou o cálculo do cateto oposto com precisão e compreendeu a necessidade de somar a altura do observador para obter a distância total em relação ao solo.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B provavelmente cometeu um erro de interpretação

ou de operação aritmética ao tentar subtrair a altura do observador em vez de somar, ou utilizou uma razão trigonométrica inadequada (como o cosseno) que resultou em um valor próximo, demonstrando confusão na aplicação das relações de seno, cosseno e tangente.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C pode ter se confundido com os dados fornecidos e utilizado o valor da tangente (1,73) somado à distância horizontal (7) ou à altura do observador, realizando combinações numéricas sem critério trigonométrico definido, o que aponta para uma lacuna na compreensão das razões.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente utilizou apenas o valor do seno ou cosseno multiplicado pela distância, ou cometeu um erro grave na manipulação das casas decimais. Além disso, esse distrator atrai quem negligencia a etapa final de somar a altura do observador, apresentando apenas um cálculo parcial e incompleto da situação-problema.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente calculou apenas a diferença entre a altura encontrada pelo triângulo (12,11 m) e a altura do observador (1,7 m), chegando a 10,41 m em uma etapa intermediária e, em seguida, fez novo ajuste equivocado (por exemplo, dividindo ou subtraindo novamente), o que levou a um valor menor (6,09 m). Esse distrator costuma atrair estudantes que identificam a tangente, mas se perdem na composição final (somar a altura do observador) e no controle das etapas aritméticas.

QUESTÃO 03

(D17 - EF07MA10 - NÍVEL FÁCIL) Observe a reta numérica abaixo, com os números em ordem crescente e espaçamento igual entre valores reais consecutivos.



Nessa reta, o ponto P corresponde a:

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{3}{2}$
- (D) $\frac{7}{3}$
- (E) $\frac{7}{4}$

RESOLUÇÃO

Ao analisar a reta numérica, observa-se que o intervalo entre os números inteiros 2 e 3 está dividido em 3 partes iguais. Isso significa que cada subdivisão representa $\frac{1}{3}$ da unidade.

Se cada unidade vale 3 partes, o número 2 equivale a $\frac{6}{3}$. O próximo marco (Ponto P) é, portanto, $\frac{7}{3}$.

LETRA D

COMENTÁRIO

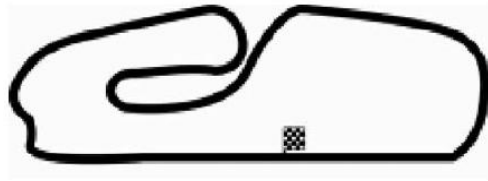
Esta questão avalia a capacidade do estudante de identificar a localização de números racionais em sua forma fracionária na reta numérica, sendo classificada como de nível fácil por exigir que o aluno compreenda a escala da reta e realize a conversão ou soma de um número inteiro com uma fração própria.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente realizou uma leitura visual descontextualizada, associando o número 2 presente na reta ao denominador da fração, ou confundiu a posição do ponto com o conceito básico de "metade", ignorando que o valor deve ser maior que 2 inteiros.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter identificado corretamente que a reta está dividida em terços, mas focou apenas na parte fracionária do intervalo (considerando P como a segunda marcação de um sistema iniciado no zero) ou cometeu um erro de contagem ao desconsiderar a parte inteira já percorrida na reta.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou confusão na interpretação da escala ou na montagem da fração imprópria, possivelmente invertendo a lógica de divisão da unidade ou tentando aproximar o valor para $1,5 \left(\frac{3}{2}\right)$, o que não condiz com a localização do ponto P entre os números 2 e 3.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada ao identificar que a unidade está dividida em 3 partes e que o ponto P está localizado uma casa após o inteiro 2. Ele converteu corretamente a posição para a fração imprópria $\frac{7}{3}$ (ou $2 + \frac{1}{3}$), relacionando posição espacial e representação numérica.
- (E) O aluno que marca (E) até consegue realizar contagens sequenciais ao longo da reta (achando o 7), mas confunde a contagem de pontos com a contagem de espaços (achando o 4), e, crucialmente, não tem o hábito de validar se o resultado fracionário faz sentido com a localização visual na reta (não percebendo que $\frac{7}{4}$ é menor que 2).

QUESTÃO 04

(D24 - EF05MA02 - NÍVEL FÁCIL) Com um total de 3,695 Km de extensão e obedecendo aos mais rígidos conceitos relativos à segurança, à funcionalidade e à qualidade, o Autódromo Internacional de Curitiba se apresenta como referência para o novo milênio. A figura a seguir mostra o desenho da pista do Autódromo Internacional.



O texto traz informações sobre a extensão da pista do Autódromo. Podemos dizer que essa extensão corresponde a:

- (A) 3 km + 695 centésimos do quilômetro.
- (B) 3 km + 695 milésimos do quilômetro.
- (C) 3 km + 695 décimos do quilômetro.
- (D) 3 km + 695 milionésimos do quilômetro.
- (E) 3 km + 695 bilionésimos do quilômetro.

RESOLUÇÃO

Ao ler o número integralmente, temos 3 unidades inteiras (3 km) e 695 partes de mil da próxima unidade. Portanto, a leitura correta é 3 km e 695 milésimos do quilômetro.

LETRA B

COMENTÁRIO

Este item avalia o Descritor D24 (Reconhecer as diferentes representações de um número racional), focando na habilidade de identificar a escrita por extenso de números decimais. É classificada como de nível fácil, pois exige apenas o conhecimento da ordem posicional das casas decimais.

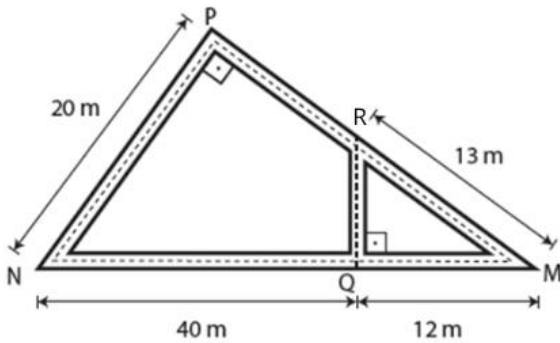
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A demonstra confusão entre as ordens decimais, acreditando que três casas após a vírgula representam centésimos. Esse erro indica que o estudante associa o número de casas decimais ao valor de 100, possivelmente por influência do sistema monetário (centavos), ignorando a ordem dos milésimos.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou pleno domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente que a terceira casa decimal após a vírgula corresponde à ordem dos

milésimos, realizando a leitura do número racional 3,695 de forma técnica e precisa.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C cometeu um erro primário de nomenclatura decimal ao atribuir a três casas decimais o valor de décimos. Esse equívoco sugere que o estudante não diferencia a primeira casa (10) das ordens subsequentes, simplificando qualquer fração decimal à ordem inicial.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D baseou-se em uma hipercorreção ou desconhecimento da magnitude das ordens decimais. Ao selecionar "milionésimos", o estudante demonstra não possuir a noção de escala necessária para relacionar a quantidade de algarismos após a vírgula com a potência de dez correspondente.
- (E) O aluno que escolhe a alternativa (E) não possui domínio sobre a nomenclatura das ordens decimais e não compreende o valor posicional dos algarismos após a vírgula. Ele não está cometendo um erro de contagem de casas, mas sim demonstrando a ausência do conceito estrutural dos números racionais na forma decimal.

QUESTÃO 05

(D2 - EM13MAT308 - NÍVEL DIFÍCIL) A figura, abaixo, representa a planta de uma praça triangular. Ela é contornada por uma calçada e há um atalho, representado na figura pelo caminho RQ, perpendicular a um dos lados.



Para ir do ponto M ao ponto P, Júlia percorreu o trecho MQRPM, andando sempre sobre a calçada.

Qual foi a distância percorrida por Júlia?

- (A) 35 m.
- (B) 48 m.
- (C) 52 m.
- (D) 72 m.
- (E) 85 m.

RESOLUÇÃO

Para encontrar a distância total percorrida por Júlia no trecho MQRPM, precisamos somar as medidas dos segmentos MQ, QR e RP.

1. MQ – O valor já é fornecido pela imagem:

$$MQ = 12 \text{ m}$$

2. QR – Observamos que o triângulo RQM é retângulo em Q, assim:

$$(RM)^2 = (QR)^2 + (QM)^2$$

$$13^2 = (QR)^2 + 12^2$$

$$(QR)^2 = 25$$

$$QR = 5$$

3. RP - Primeiro, precisamos da medida total do lado PM. O triângulo maior NPM é retângulo em P. Sua hipotenusa NM mede $40 + 12 = 52$ e o cateto NP mede 20. Aplicando Pitágoras no triângulo maior:

$$(NM)^2 = (NP)^2 + (PM)^2$$

$$52^2 = 20^2 + (PM)^2$$

$$(PM)^2 = 2304$$

$$PM = 48$$

$$\text{Como } PM = PR + RM, \text{ temos: } 48 = PR + 13 \Rightarrow PR = 35$$

4. Distância Total

$$MQ + QR + RP = 12 + 5 + 35 = 52$$

LETRA C

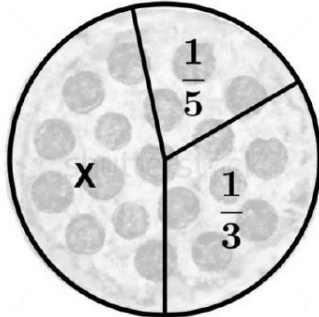
COMENTÁRIO

Este item avalia o Descritor D2 (Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo), exigindo que o estudante aplique o Teorema de Pitágoras em diferentes escalas dentro de uma mesma figura. A questão é classificada como de nível difícil, pois demanda a execução de múltiplos passos lógicos e cálculos intermediários para chegar à resposta final.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente identificou apenas a medida do segmento RP (35 m) e parou a resolução por aí, ignorando que o comando da questão pedia a soma de todo o trajeto percorrido por Júlia (MQ + QR + RP).
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B encontrou corretamente a medida total do lado PM (48 m), mas cometeu um erro de interpretação ao acreditar que essa medida já representava a distância percorrida, ou somou apenas partes incompletas do trajeto.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou pleno domínio da habilidade avaliada. Ele utilizou o Teorema de Pitágoras duas vezes (para achar a altura do atalho e a hipotenusa do triângulo maior), subtraiu as medidas corretamente para encontrar o trecho RP e realizou a soma final de todos os componentes do percurso.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D pode ter cometido erros graves na aplicação do Teorema de Pitágoras ou realizado somas aleatórias dos valores visíveis na imagem ($40 + 20 + 12$), tentando encontrar um resultado sem critério geométrico definido.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente somou todos os valores numéricos presentes no enunciado e na imagem ($20 + 13 + 40 + 12 = 85$), demonstrando desconhecimento das relações métricas e uma tentativa de resolver o problema por aritmética simples de todos os dados disponíveis.

QUESTÃO 06

(D26 - EF07MA12 - NÍVEL FÁCIL) Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram pizza muçarela e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira: Bianca ficou com $\frac{1}{5}$ da pizza, André com $\frac{1}{3}$ e a fatia restante ficou com Carlos.



A fração da fatia que coube a Carlos foi de

- (A) $\frac{8}{15}$.
- (B) $\frac{7}{15}$.
- (C) $\frac{7}{8}$.
- (D) $\frac{6}{8}$.
- (E) $\frac{6}{5}$.

RESOLUÇÃO

$$x = 1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15 - 3 - 5}{15} = \frac{7}{15}$$

LETRA B

COMENTÁRIO

Esta questão avalia a habilidade de resolver problemas que envolvam operações com números racionais (adição e subtração de frações), sendo classificada como de nível fácil. O item exige que o estudante compreenda a ideia de "todo-parte" e domine o algoritmo de redução ao mesmo denominador para operar grandezas fracionárias.

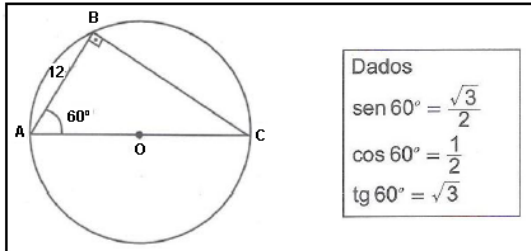
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A realizou corretamente a soma das partes de Bianca e André ($\frac{8}{15}$), mas confundiu o resultado da soma com a resposta final. Ele assinalou a fração que representa o que foi consumido pelos outros dois amigos, e não a fatia restante pertencente a Carlos, o que caracteriza um erro de interpretação do comando da questão.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou pleno domínio da habilidade avaliada. Ele identificou a necessidade do MMC para somar as frações de

denominadores diferentes, encontrou corretamente a soma das partes consumidas ($\frac{8}{15}$) e subtraiu esse valor da unidade inteira para determinar a parte de Carlos.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C pode ter cometido o erro clássico de somar numeradores e denominadores para o consumo total ($\frac{2}{8}$) e, ao tentar achar o que "sobra", subtraiu o numerador do denominador ($8 - 1 = 7$), mantendo o denominador errado, o que indica uma falha severa na compreensão do conceito de unidade fracionária.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente realizou a soma de Bianca e André somando diretamente os numeradores ($1 + 1 = 2$) e os denominadores ($5 + 3 = 8$), chegando a $\frac{2}{8}$, e depois tentou subtrair ou complementar esse valor de forma assistemática, demonstrando desconhecimento das regras básicas de soma de frações.
- (E) O estudante que marca a alternativa (E) enxerga as frações como símbolos gráficos independentes, e não como a representação quantitativa de "partes de um todo". O trabalho corretivo para esse perfil não deve começar revisando como calcular o mínimo múltiplo comum, mas sim retornando aos fundamentos com material concreto ou visual, resgatando a noção primária de que, ao fatiar uma unidade, a parte resultante será sempre menor que o objeto original.

QUESTÃO 07

(D5 - EM13MAT306 - NÍVEL MÉDIO) Um triângulo ABC está inscrito numa semicircunferência de centro O. Como mostra o desenho abaixo. Sabe-se que a medida do segmento AB é de 12 cm.



Qual é a medida do raio dessa circunferência?

- (A) $2\sqrt{3}$ cm
- (B) 6 cm
- (C) $8\sqrt{3}$ cm
- (D) 12 cm
- (E) 24 cm

RESOLUÇÃO

Utilizando o cosseno, temos

$$\begin{aligned}\cos 60^\circ &= \frac{AB}{AC} \\ \frac{1}{2} &= \frac{12}{AC} \\ AC &= 24\end{aligned}$$

Assim

$$r = \frac{AC}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

LETRA D

COMENTÁRIO

Este item avalia a capacidade do estudante de integrar conhecimentos de geometria plana e trigonometria, especificamente o reconhecimento de triângulos retângulos inscritos em semicircunferências e a aplicação de razões trigonométricas para determinar medidas lineares, sendo classificada como de nível médio por exigir um processo cognitivo de múltiplas etapas que envolvem desde a inferência de propriedades não explícitas até a distinção final entre diâmetro e raio.

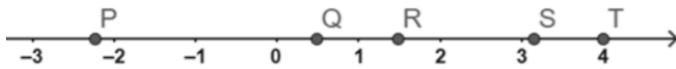
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente tentou utilizar a função seno ou tangente de forma equivocada, ou confundiu a manipulação algébrica da raiz quadrada fornecida nos dados, resultando em um valor irracional sem

fundamento na relação direta entre o cateto adjacente e a hipotenusa.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter interpretado erroneamente que o segmento AB (12 cm) já representava o diâmetro da circunferência, dividindo-o por dois para encontrar o raio, o que indica uma falha na identificação dos elementos do triângulo retângulo.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente calculou o valor do outro cateto (BC) utilizando a tangente de 60° ($12\sqrt{3}$) ou o seno, e se perdeu na simplificação dos radicais, demonstrando dificuldade em selecionar a ferramenta trigonométrica adequada para os dados disponíveis.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou que o triângulo é retângulo por estar inscrito em uma semicircunferência, aplicou corretamente o cosseno de 60° para encontrar o diâmetro (24 cm) e compreendeu que o raio é a metade desse valor, concluindo o cálculo com precisão.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E realizou corretamente o raciocínio trigonométrico para encontrar a hipotenusa ($AC = 24$ cm), mas falhou na etapa final de interpretação do comando da questão, confundindo a medida do diâmetro com a medida do raio solicitada.

QUESTÃO 08

(D17 - EF07MA10 - NÍVEL FÁCIL) Na figura a seguir, estão representados, na reta real, cinco pontos identificados pelas letras P, Q, R, S e T.



Assinale a alternativa que relaciona corretamente um número ao ponto correspondente na reta real.

- (A) O número $\frac{1}{2}$ pode ser representado pela letra Q.
- (B) O ponto P pode ser associado ao número racional $\frac{11}{5}$.
- (C) O número racional $-\frac{3}{2}$ pode ser associado a letra R.
- (D) O ponto Q pode ser associado ao número $\sqrt{3}$.
- (E) O ponto S pode ser associado ao número $-\pi$.

RESOLUÇÃO

1. Ponto Q: Localiza-se exatamente na metade entre 0 e 1. O número decimal correspondente é 0,5, que equivale à fração $\frac{1}{2}$.
2. Ponto P: Está entre -2 e -3. O valor racional $\frac{11}{5}$ é igual a 2,2 (positivo), o que tornaria a associação incorreta, já que A é negativo.
3. Ponto R: Localiza-se entre 1 e 2 (aproximadamente 1,5 ou $\frac{3}{2}$). A alternativa sugere $-\frac{3}{2}$ (negativo), o que é impossível para a posição de C.
4. Raiz de $\sqrt{3}$: O valor aproximado de $\sqrt{3}$ é 1,73. O ponto Q está em 0,5, portanto, a associação é falsa.

LETRA A

COMENTÁRIO

Este item avalia a habilidade de identificar a localização de números reais (rationais e irracionais) na reta numérica, exigindo que o estudante relacione diferentes representações numéricas (frações, decimais e raízes) à sua posição espacial. É classificada como de nível fácil, pois demanda a conversão de múltiplos formatos e a atenção aos sinais (positivo/negativo).

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A demonstrou pleno domínio da habilidade avaliada. Ele compreendeu a escala da reta, identificou que o ponto Q representa o ponto médio entre 0 e 1 e realizou a conversão correta da representação

decimal (0,5) para a fracionária ($\frac{1}{2}$), validando a posição do ponto.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B cometeu um erro de sinal ou de interpretação de escala. Embora o valor absoluto de $\frac{11}{5} = 2,2$ seja próximo da posição visual de A, o estudante ignorou que o ponto P está no campo negativo da reta, evidenciando uma falha na compreensão da orientação dos números reais.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente identificou o valor absoluto $\frac{3}{2} = 1,5$ como a posição de R, mas negligenciou o sinal de menos na alternativa. Esse erro indica que o aluno domina a divisão de frações, mas possui lacunas na percepção da simetria da reta em relação à origem (zero).
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou desconhecimento sobre o valor aproximado de raízes não exatas. Ao associar $\sqrt{3}$ ao ponto Q (0,5), o estudante confunde o resultado da raiz com uma divisão por três ou simplesmente não possui a noção de grandeza necessária para posicionar números irracionais básicos na reta.
- (E) O aluno que marca a alternativa (E) domina a estimativa de valores irracionais na reta, o que é uma habilidade avançada para o nível. A lacuna não é sobre "o que é o Pi", mas sim comportamental e de atenção. Ele precisa ser treinado para criar uma rotina de checagem em duas etapas para qualquer número real: **1º olhar o sinal** (define o lado: direita ou esquerda do zero) e só no **2º olhar o módulo/valor** (define a distância exata).

QUESTÃO 09

(D26 - EF07MA12 - NÍVEL FÁCIL) Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha $\frac{2}{6}$ de hora e corre mais $\frac{2}{3}$ de hora. Qual o tempo total de atividades físicas Marcos faz diariamente?

- (A) 2 horas
- (B) 1 hora
- (C) $\frac{4}{9}$ de hora
- (D) $\frac{2}{9}$ de hora
- (E) $\frac{5}{9}$ de hora

RESOLUÇÃO

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{6} = \frac{4 + 2}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

LETRA B**COMENTÁRIO**

Esta questão avalia o Descritor D26 (Resolver problema com números racionais envolvendo as operações fundamentais), focando especificamente na adição de frações com denominadores distintos. O item é de nível fácil, exigindo que o estudante compreenda a necessidade de equivalência fracionária antes da soma.

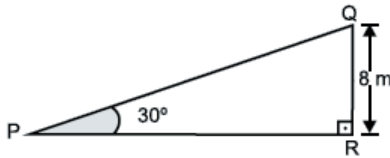
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente tentou realizar uma operação aleatória com os números do enunciado ou cometeu um erro de simplificação drástico, indicando falta de compreensão sobre como operar com denominadores diferentes.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou pleno domínio da habilidade. Ele identificou a necessidade de igualar os denominadores, realizou a conversão correta de $\frac{2}{3}$ para $\frac{4}{6}$ e concluiu que a soma resultava em uma unidade inteira (1 hora).
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C cometeu o erro clássico de somar diretamente os numeradores ($2 + 2 = 4$) e os denominadores ($6 + 3 = 9$), resultando em $\frac{4}{9}$. Esse distrator identifica a dificuldade do estudante em entender que denominadores representam o tamanho das partes e não podem ser somados aritmeticamente.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D pode ter se confundido ao transformar as frações, possivelmente multiplicando os valores de forma

incorreta ou acreditando que a soma de dois períodos de tempo resultaria em um número inteiro par, sem realizar o cálculo formal.

- (E) O aluno que marca a alternativa (E) não compreende que a equivalência de frações é uma relação proporcional (multiplicativa) e não aditiva. Ele também demonstra falta de resiliência e método: ao manipular apenas uma parte do problema e encontrar uma resposta que "encaixa" visualmente nas opções, ele encerra o raciocínio, sem avaliar se concluiu a operação solicitada pelo enunciado.

QUESTÃO 10

(D5 - EM13MAT306 - NÍVEL FÁCIL) Veja abaixo o desenho que representa o terreno de Mário. Ele construirá uma cerca que está indicada pela medida PQ na figura abaixo para fechar esse terreno.



Dados:
 $\sin 30^\circ = 0,5$
 $\cos 30^\circ = 0,8$
 $\operatorname{tg} 30^\circ = 0,6$

Qual é a medida, em metros, da cerca PQ?

- (A) 4,8
- (B) 6,4
- (C) 10
- (D) 13,3
- (E) 16

RESOLUÇÃO

$$\operatorname{sen} 30 = \frac{8}{x} \Rightarrow 0,5 = \frac{8}{x} \Rightarrow x = 16$$

LETRA E

COMENTÁRIO

Este item avalia o Descritor D5 (Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo), sendo classificado como de nível fácil. O item demanda que o estudante identifique corretamente os elementos lineares do triângulo em relação ao ângulo dado e execute a operação de divisão por um número decimal.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente utilizou a razão trigonométrica da tangente (0,6) e realizou uma multiplicação incorreta ($8 \cdot 0,6 = 4,8$), demonstrando confusão tanto na escolha da fórmula quanto na relação entre os lados do triângulo.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B utilizou o valor do cosseno (0,8) multiplicado pelo cateto dado ($8 \cdot 0,8 = 6,4$). Esse erro indica que o estudante não diferencia o cateto oposto do adjacente e acredita que para encontrar a hipotenusa deve-se sempre multiplicar os valores fornecidos.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C pode ter tentado realizar uma aproximação visual ou cometeu um erro na divisão decimal, arredondando o resultado para um valor inteiro

"redondo", sem fundamentação nos cálculos trigonométricos precisos.

- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente utilizou a tangente de forma correta para encontrar o cateto adjacente ($8 \div 0,6 \approx 13,3$). Embora o cálculo esteja correto para o lado PR, o estudante falhou ao não ler atentamente o comando da questão, que solicitava a medida da hipotenusa (PQ).
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E demonstrou pleno domínio da habilidade avaliada. Ele identificou que o lado buscado era a hipotenusa, selecionou a função seno como a ferramenta correta para relacioná-la ao cateto oposto e realizou a divisão de 8 por 0,5 de forma precisa, chegando ao resultado de 16 metros.

QUESTÃO 11

(D24 - EF05MA02 - NÍVEL MÉDIO) Joana dividiu 18 por 7. Veja como ela fez essa divisão.

$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 7} \\ \underline{14} \\ 040 \\ \underline{35} \\ 05 \end{array}$$

O resto dessa divisão equivale a

- (A) 5 milésimos.
(B) 5 centésimos.
(C) 5 décimos.
(D) 5 inteiros.
(E) 5 milionésimos.

RESOLUÇÃO

Ao analisar a divisão de 18 por 7 realizada por Joana, observamos que ela interrompeu o cálculo após a primeira casa decimal.

1. O quociente obtido foi 2,5.
2. O resto final apresentado na operação é 05. No sistema de numeração decimal, quando realizamos uma divisão e acrescentamos um zero ao resto para continuar o cálculo após a vírgula (transformando 4 inteiros em 40 décimos), o novo resto resultante dessa operação também deve ser lido na mesma ordem decimal. Como o algarismo 5 resultou da divisão dos 40 décimos, ele ocupa a posição de décimos no processo, mas como o quociente já avançou para os décimos, o "5" que sobra representa 5 décimos da unidade original.

LETRA C

COMENTÁRIO

Este item avalia o Descritor D24 (Reconhecer as diferentes representações de um número racional), especificamente a compreensão do valor posicional do resto em uma divisão que envolve números decimais. É classificada como de nível médio, pois exige que o estudante não apenas execute o algoritmo, mas interprete o significado do valor residual em relação à unidade.

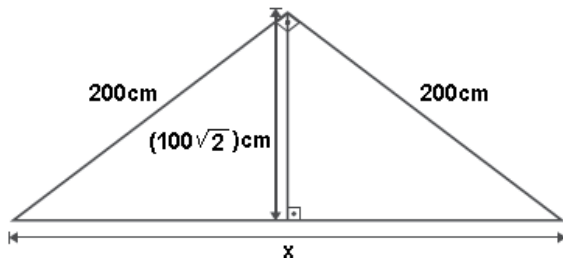
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente associou o número de etapas da conta ou a presença de zeros à esquerda a uma grandeza muito pequena, confundindo a ordem dos décimos com a dos milésimos sem realizar a

conferência do valor posicional correto após a primeira casa decimal.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B (indicada como gabarito preliminar na imagem) cometeu um erro comum de interpretação posicional. Ele pode ter pensado que, por haver um "0" antes do 5 no final do cálculo do resto, o valor pertenceria à segunda casa decimal (centésimos). Contudo, na estrutura da divisão apresentada, o 5 é o que sobra da divisão de 40 décimos por 7, mantendo-se na ordem dos décimos.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele compreendeu que, ao baixar o zero para transformar o resto parcial em décimos, o resultado final daquela etapa (o 5) ainda representa uma fração de décimo da unidade, identificando corretamente o valor posicional do resto.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D realizou uma leitura puramente absoluta do algarismo, ignorando que a divisão já havia ultrapassado a barreira da vírgula. Esse erro indica que o estudante não diferencia restos de números inteiros de restos obtidos durante o processamento de casas decimais.
- (E) O aluno que marca a alternativa (E) compreende que o número deixou de ser inteiro, mas carece da base estrutural da divisão por potências de 10. Ele precisa de intervenções focadas no material Dourado ou em representações visuais simples (moedas, régua) antes de voltar para o algoritmo abstrato da divisão.

QUESTÃO 12

(D2 - EM13MAT308 - NÍVEL FÁCIL) No desenho abaixo, estão representadas algumas medidas da frente de uma barraca de camping com estrutura triangular.



Qual expressão permite calcular a medida do comprimento x dessa barraca de camping?

- (A) $x^2 = 200^2 + 200^2$
- (B) $x^2 = 200^2 + (100\sqrt{2})^2$
- (C) $x^2 = 200 \cdot 200$
- (D) $(100\sqrt{2}) \cdot x = 200 \cdot 200$
- (E) $200^2 = x \cdot (100\sqrt{2})$

RESOLUÇÃO

A questão será anulada porque apresenta mais de uma alternativa correta.

NULA

COMENTÁRIO

Este item avalia o Descritor D2 (Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo), sendo classificado como de nível fácil. O objetivo é verificar se o estudante consegue identificar a estrutura de um triângulo retângulo em um objeto do cotidiano e selecionar a expressão matemática que descreve a relação entre seus lados.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente que " x " representa a hipotenusa do triângulo maior e aplicou o Teorema de Pitágoras, relacionando o quadrado da hipotenusa à soma dos quadrados dos catetos fornecidos (200 cm cada).
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B cometeu um erro de identificação dos triângulos. Ele tentou aplicar Pitágoras em um dos triângulos menores (retângulos internos), mas confundiu a hipotenusa (200) com um cateto, ou tentou misturar medidas de triângulos diferentes na mesma fórmula.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou conhecimento de outra relação métrica ($ah = bc$), mas não percebeu que essa expressão não ajuda a encontrar o valor de " x " se ele já estiver elevado ao quadrado ou se as alternativas pedirem a relação de Pitágoras, indicando uma confusão na escolha da ferramenta mais direta.
- (D) Embora a alternativa (D) não represente diretamente a aplicação clássica do Teorema de Pitágoras, ela constitui uma relação algébrica válida entre as medidas da figura e permite determinar corretamente o valor de x . Assim, o estudante que optou por essa alternativa utilizou um raciocínio matemático consistente.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E pode ter reconhecido corretamente que se trata de um triângulo retângulo, mas aplicou a relação métrica de forma invertida. Esse distrator costuma atrair estudantes que sabem que "tem raiz" na resposta, mas não organizam adequadamente a equação antes de isolar x .